8.4.1. 의료기구 감염관리

제 정 일	1997.09.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	감염관리실				
유 관 부 서					

관 련 기 준	4주기 의료기관인증기준: 8.4 의료기구 감염관리 JCI Standard 7th Edition: PCI.1~15

제1조 (목적)

1. 의료기구와 관련된 감염발생의 위험을 예방하기 위해 의료기구와 관련된 적절한 감염관리 활동을 수행하기 위함이다.

제2조 (정의)

제3조 (절차)

1. 호흡기 치료기구 관련 폐렴 예방 및 관리
   1) 손위생: 세균 집락의 감소 및 전파차단을 위해서 장갑 착용여부와 상관없이 다음의 경우에 손위생을 실시한다.
      (1) 환자 접촉 전.후
      (2) 호흡기계 관련 장비 및 기구의 접촉 전.후
      (3) 환자의 점막이나 호흡기 분비물, 호흡기 분비물로 오염된 물건과 접촉 후
   2) 개인보호구 착용: 의료인의 오염 가능성 및 세균 집락을 줄이기 위하여 적절한 개인보호구를 사용한다.
      (1) 호흡기 분비물로 오염된 물품을 다룰 때에는 장갑을 착용한다.
      (2) 환자의 호흡기 분비물로 의복 오염이 우려되는 경우 가운을 착용하며, 다른 환자와 접촉하기 전에 가운을 벗는다.
      (3) 호흡기 분비물 노출 위험이 높은 업무 시(기관 내 삽관, 심폐소생술, 비침습적 인공호흡, 기관지경 검사, 흡인 등) 반드시 마스크를 착용하고, 필요시 안면보호구를 착용한다.
   3) 기도 흡인 관리
      (1) 기관삽관/기관절개 환자의 흡인을 하기 전에 먼저 기관튜브가 적절히 고정되어 있는지 확인한다.
      (2) 흡인 전/후에 손위생을 실시한다.
      (3) 매 흡인 시마다 멸균 장갑, 멸균 카테터, 멸균 생리식염수를 사용한다.
      (4) 의료인의 노출을 예방하기 위하여 시행자는 마스크, 가운 또는 앞치마를 착용하며, 필요 시 안면보호구를 착용한다.
   4) 기관절개관(Tracheostomy tube) 관리
      (1) 시술 전 멸균가운, 모자, 마스크/안면보호구, 멸균장갑을 착용하고 무균적인 상태에서

실시한다.

(2) 기관절개 부위의 드레싱은 분비물이 많거나 드레싱이 젖으면 바로 교환하며, 수술부위를 항상 건조하게 유지한다.

(3) 기관절개 튜브 교환 시 무균술을 적용하여 튜브를 교환하고 교환할 튜브는 멸균이나 높은 수준의 소독을 실시한 후에 사용한다.

(4) 기관절개 부위의 피부상태 등을 매일 1회 이상 확인한다 .

5) 인공호흡기 관리

(1) 호흡회로(breathing circuit)

① 호흡회로는 가능한 일회용을 사용하고, 부득이 재사용 하는 경우 멸균하여 사용한다. 주기에 따라 교체하지 않으며, 눈에 보이는 오염/결함이 있거나 기능이 불량하면 교환한다.

② 결핵 등 호흡기 감염이 의심되거나 확인된 환자의 경우 일회용 호흡회로를 사용한다.

③ 재사용 호흡회로는 환자마다 높은 수준의 소독이 필요하므로 사용 후 세척하여 건조시킨 후 포르말린 멸균을 의뢰한다.

(2) 가습기(humidifier)

① 가습기 속의 물은 미생물의 저장소가 될 수 있으며, 오염된 물을 통과한 공기가 환자에게 들어갈 수 있으므로 멸균 증류수를 사용한다.

② 가습기 내의 물을 보충할 때에는 무균적인 방법을 사용한다. 멸균 증류수가 지속적으로 주입되는 경우가 아니면, 사용 직전에 연결하여 보충한다.

③ 호흡회로의 응축수가 가습기 안으로 들어가지 않도록 하고, 환자에게 들어가는 것을 막기 위해서 정기적으로 응축수를 제거한다. 응축수 제거 시에는 장갑을 착용하고, 이후 손위생을 실시한다.

④ Heat moisture exchanger(HME)는 48시간보다 더 자주 교체하지 않는다. 다만, 오염이 있거나 기계적 결함이 생기면 주기와 상관없이 교체한다.

6) 기타 호흡기구 관리

(1) O_2 line, O_2 mask, Bag-Valve-Mask 등 호흡기구는 환자마다 개별 사용한다.

(2) 기타 호흡기구 관리방법은 [감염관리지침]의 II. 소독과 멸균_2. 세척 및 소독과 VI. 부위별 감염관리_2. 폐렴에 따른다.

2. 유치도뇨관 관련 감염관리

1) 카테터 삽입 시 및 삽입부위관리

(1) 유치도뇨관 삽입, 조작, 소변백을 만지는 경우 장갑을 착용하고 장갑 착용 전/후 손위생을 실시한다.

(2) 도뇨관 삽입 시에는 무균술을 준수하고, 일회용 멸균 윤활제와 멸균도구를 사용하며 다음의 방법을 따른다.

① 회음부를 생리식염수를 묻힌 솜으로 닦은 후 삽입부위를 베타딘으로 소독한다.

② 카테터(유치도뇨관, 단순도뇨관)를 삽입한 후 피부에 남아있는 베타딘은 생리식염수로 닦아낸다.

③ 특별히 도뇨관의 크기의 임상적인 적용기준이 없다면 기관의 손상을 최소화하기

위해 소변의 배액에 영향을 주지 않는 범위에서 가능한 가는 도뇨관을 사용한다.

④ 유치도뇨관 삽입 후 움직임이나 요도의 당김을 예방하기 위해 적절한 안전 고정장치를 사용한다.

2) 유지관리

(1) 밀폐시스템을 유지한다.

(2) 도뇨관을 조작하거나 소변백을 만지는 경우 손위생을 실시하고 장갑을 착용한다. 장갑을 벗은 후 바로 손위생을 실시한다.

(3) 도뇨관과 소변백 튜브가 꼬이지 않도록 유지한다.

(4) 소변백은 언제나 방광보다 낮은 곳에 위치하도록 하고, 바닥에 소변백이 닿지 않도록 한다.

3) 소변 검체 채취 방법

(1) 검체를 채취하기 위한 목적으로 도뇨관과 소변백을 분리하지 않는다.

(2) 소량의 검체가 필요한 경우는 검체 채취용 포트를 소독제(2%CHG/alcohol 또는 10% 베타딘)로 닦아낸 후 멸균주사기로 흡인한다.

(3) 검체 채취용 포트가 없는 경우에는 연결 부분 근처의 도뇨관을 소독제로 소독한 후 24G 바늘과 주사기를 이용하여 무균적으로 채취한다.

(4) 실리콘 제제인 경우는 도뇨관이 손상될 우려가 있으므로 주사바늘을 이용하지 않는다.

(5) 24시간 소변 등 많은 양의 검체가 필요할 때에는 소변백에서 무균적으로 채취한다.

3. 혈관내 카테터 관련 감염관리

1) 손위생 및 무균술

(1) 카테터 삽입, 조작 또는 드레싱 시 손위생을 실시하고 장갑을 착용한 후 무균적으로 조작한다.

(2) 장갑은 손위생을 대체할 수 없으므로 장갑 착용 전과 벗은 후 손위생을 실시한다.

2) 말초정맥관(Peripheral venous catheter) 관리

(1) 삽입부위의 선택 및 관리

① 성인의 경우 하지보다는 상지를 선택하며 손등, 팔, 다리의 순으로 주사부위를 선택한다.

② 소아는 주로 손, 발등(dorsum of foot), 두피에 삽입한다.

③ 말초정맥 카테터를 삽입할 때에는 장갑을 착용하며, 멸균장갑이 아니라면 삽입부위를 소독한 후에는 만지지 않는다.

④ 말초혈관을 이용할 경우는 70%알코올솜으로 중앙에서 원을 그리듯이 하여 3-4회 마찰한다.

⑤ 면역기전이 저하된 환자이거나 큰 정맥에 주사하는 경우는 2% CHG/alcohol을 이용하여 소독한다.

⑥ 주사부위에 삽입한 날짜와 시간, 바늘의 크기를 기입한다.

(2) 말초정맥관 유지 시 관리

① 주사부위의 상태는 부종, 발열반응, 주사부위의 동통이나 압통 등이 있는지 하루에 두 번 이상 확인한다.

② 말초정맥 카테터는 정기적으로 교체하지 않는다. 주사부위에 동통이나 압통, 피부색의 변화(홍반이나 창백함), 온도 변화(열감이나 냉감), 부종, 염증으로 인한 경화, 수액유출 또는 화농성 분비물 관찰될 때 또는 정맥관 폐색(관류 시 저항, 혈액역류가 안됨)과 같은 임상적 징후가 있을 때 교체한다.

③ 드레싱 교체

a. 드레싱은 예외적 상황(발한, 출혈이나 삼출물 등이 있는 경우)을 제외하고는 멸균된 반투과성 필름 드레싱(transparent semipermeable dressing)을 적용한다.

b. 주사부위가 땀, 혈액, 체액 등에 젖을 가능성이 많을 때는 거즈 드레싱이 유효하다.

c. 교체주기는 반투과성 필름을 이용하는 경우 7일마다, 거즈를 이용한 경우는 2일마다 교체한다.

d. 드레싱이 젖었거나, 헐거워졌거나 눈에 보이는 오염이 있으면 즉시 교체한다.

3) 중심정맥관(Central venous catheter) 관리

(1) 중심정맥관 삽입 전 관리

① 중심정맥카테터 삽입의 적응증에 부합하는지 평가한다.

② 중심정맥카테터는 환자 치료에 필요한 최소 수의 포트와 내강이 있는 것으로 사용한다.

③ 감염 합병증과 물리적인 합병증(예: 기흉, 쇄골하정맥 협착이나 열상, 혈흉, 혈전, 공기색전, 카테터 위치이상 등) 위험, 삽입부위별 장점 등을 고려하여 삽입부위를 선택한다.

(2) 중심정맥관 삽입 시 관리

① 준비하기 전에 손위생(물과 소독비누 혹은 손소독제 사용)을 실시한다.

② 카테터를 삽입하거나 가이드 와이어를 이용하여 교체할 때 최대멸균차단(Maximal Barrier Precaution, MBP)을 유지한다.

a. 시술자는 마스크, 모자, 멸균가운, 멸균장갑을 착용한다.

b. 환자의 전신을 멸균방포로 덮는다.

③ 환자의 피부준비는 2% CHG/Alcohol로 5㎝ 이상 원을 그리며 닦아 소독한다. 만일, CHG 사용이 금기라면 10% 베타딘, 70% 알코올 등을 사용할 수 있다. 중심정맥카테터 삽입부위를 소독제로 소독한 후에는 손으로 만지지 않는다.

(3) 중심정맥관 삽입 후 관리

① 삽입부위는 매일 세심하게 압통 여부와 삽입부위 염증과 같은 감염 증상(부종, 열감, 홍반, 화농성 분비물 등)의 유무를 관찰한다.

② 중심정맥관 멸균 드레싱의 상태를 관찰하여 드레싱 날짜, 건조상태, 부착상태에 대해 기록한다.

③ 드레싱 교체

a. 드레싱 교체 시에 손위생 등 무균술을 철저히 준수하고, 마스크, 멸균장갑을 착용한다.

b. 멸균 거즈 드레싱이나 멸균된 CHG 함유 반투과성 필름 드레싱(transparent semipermeable dressing)을 한다.

c. 주사부위가 땀, 혈액, 체액 등에 젖을 가능성이 많을 때는 거즈 드레싱이

유효하다.

d. 드레싱이 젖었거나 헐거워졌거나 눈에 보이는 오염이 있으면 즉시 교체한다.

e. 교체주기는 반투과성 필름을 이용하는 경우 7일마다, 거즈를 이용한 경우는 2일마다 교체한다.

f. 피하터널이 있는 카테터(Tunneled Catheter)나 이식형 카테터(Implanted Catheter)의 경우는 삽입부위가 완치될 때까지 주 1회 주기로 드레싱을 교체한다. 더 자주는 하지 않는다.

4) 제대 카테터(Umbilical catheter) 관리

(1) 제대 카테터 삽입 시 시술자는 손위생을 하고 모자, 마스크, 멸균장갑, 멸균가운 착용 및 무균술을 준수하여 시술한다. 환아는 멸균방포로 덮는다.

(2) 삽입부위를 매일 염증과 같은 감염 증상(부종, 열감, 홍반, 화농성 분비물 등)이 있는지 관찰한다.

(3) 삽입부위는 매일 피부소독제로 닦고, 깨끗하고 건조하게 유지한다.

(4) 제대 카테터는 가능한 빨리 제거하고 제대동맥 카테터는 5일 이상, 제대정맥 카테터는 14일 이상 유치하지 않는다.

5) 동맥 카테터(Aterial catheter) 관리

(1) 동맥 카테터 삽입 시 모자, 마스크, 멸균장갑, 멸균 소공포를 사용한다. 대퇴동맥이나 액와동맥 삽입 시에는 모자, 마스크, 멸균장갑, 멸균가운을 착용하고, 환자의 전신을 덮는 멸균 대공포를 사용한다.

(2) 모든 구성 요소들을 무균적으로 유지하고 압력계측기 시스템 조작을 최소화한다.

(3) 삽입부위는 매일 세심하게 압통 여부와 삽입부위 염증과 같은 감염 증상(부종, 열감, 홍반, 화농성 분비물 등)의 유무를 관찰한다.

(4) 멸균 드레싱의 상태를 관찰하여 드레싱 날짜, 건조상태, 부착상태에 대해 기록한다.

(5) 드레싱은 멸균 거즈 드레싱이나 멸균된 반투과성 필름 드레싱(transparent semipermeable dressing)을 한다. 교체주기는 멸균 거즈 드레싱은 2일마다, 필름 드레싱은 7일마다 한다.

제4조 (부록)

1. 감염관리지침

제5조 (참고)

1. 질병관리본부·대한의료관련감염관리학회. 의료관련감염 표준예방지침. 2017
2. 대한의료관련감염관리학회. 의료기관의 감염관리. 한미의학, 2017
3. 질병관리본부. 신생아중환자실에서의 감염예방관리. 2020
4. 병원간호사회. 근거기반 임상간호실무지침 중심정맥 주입요법 개정판. 2023
5. 대한의료관련감염관리학회. 의료관련 감염관리. 군자출판사, 2023
6. Buetti N, Marschall J, Drees M, et al. Strategies to prevent central line-associated bloodstream infections in acute-care hospitals: 2022 Update. Infection Control & Hospital Epidemiology. 2022;43(5):553-569.

내규의 제·개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)

1. 이 내규는 1997년 9월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)

1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인: 세브란스병원장 이 강 영 (인)